

Lembar Kerja Mahasiswa

Proyek Sistem Operasi - Minggu 2

System Calls & Manajemen Proses (Bag. 1)

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi

Kerjakan soal-soal berikut secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Soal disusun berdasarkan tingkat kesulitan Taksonomi Bloom (C1–C6). Alokasikan waktu sekitar 45–60 menit.

Soal-Soal

1. **[C1 - Mengingat]** Definisikan apa yang dimaksud dengan *System Call* dan berikan contoh tiga fungsi *system call* yang berkaitan dengan manajemen proses.
2. **[C2 - Memahami]** Jelaskan perbedaan utama antara fungsi `fork()` dan `exec()` dalam siklus hidup pembuatan proses baru di sistem Linux. Mengapa keduanya sering digunakan bersama-sama?
3. **[C3 - Menerapkan]** Diberikan sebuah pseudocode sederhana di mana sebuah program memanggil `fork()`. Lengkapi pseudocode tersebut dengan menggunakan `wait()` sehingga *Parent Process* akan selalu menunggu hingga *Child Process* selesai mencetak teks "Child Done!".

-
4. [C4 - Menganalisis] Perhatikan potongan kode berikut:

```
fork ();  
fork ();  
printf(" Hello\n" );
```

Analisislah kode di atas dan tentukan berapa kali kata "Hello" akan tercetak di layar. Jelaskan alasan analisis Anda melalui pohon hierarki proses.

5. [C5 - Mengevaluasi] Sebuah program didesain tanpa memanggil fungsi `wait()` oleh *parent process* setelah melakukan `fork()` secara berulang, dan **parent** tidak kunjung mati. Evaluasilah dampak jangka panjang dari desain program ini terhadap keseluruhan performa sistem operasi (terkait fenomena *Zombie Process*).
6. [C6 - Mencipta] Rancanglah alur logika (bisa berupa **flowchart** atau **pseudocode** detail) untuk proyek **Custom Shell** sederhana. Shell tersebut harus bisa terus berjalan (dalam sebuah **infinite loop**), menerima input perintah dari **user** (misal: "ls -l"), menggunakan `fork` untuk membuat eksekutor, memanggil `execvp` pada *child*, dan kembali meminta input di *parent**. Tangani kondisi saat pengguna mengetik "exit".

Semoga berhasil!